

## ACTIVITÉ 1

Ci-contre se trouve une capture d'écran des notes en mathématiques d'un élève telles que montrées par Pronote.

1. Quel calcul permet de trouver la moyenne de 16,88 ?
2. Si le premier devoir n'était pas coefficient 1 mais 2, quelle aurait été la moyenne de cet élève ?
3. Quel calcul faut-il effectuer pour trouver la moyenne générale de l'élève ?

| Détail de mes notes               |              | Trimestre 1 | Par matière | Par ordre chronologique |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| ESPAGNOL LV2                      | 16,13        |             |             |                         |
| FRANCAIS                          | 15,50        |             |             |                         |
| HISTOIRE-GÉOGRAPHIE               | 16,50        |             |             |                         |
| LATIN                             | 16,00        |             |             |                         |
| <b>MATHÉMATIQUES &gt; Écrit</b>   | <b>16,88</b> |             |             |                         |
| le 09/11                          | 18,00        |             |             |                         |
| Moy. classe : 11,83               |              |             |             |                         |
| le 08/11                          | 17,00        |             |             |                         |
| Moy. classe : 10,69               |              |             |             |                         |
| le 12/10                          | 16,50        |             |             |                         |
| Moy. classe : 11,26               |              |             |             |                         |
| le 10/10                          | 16,00        |             |             |                         |
| Moy. classe : 11,34               |              |             |             |                         |
| le 29/08                          | N.Rdu        |             |             |                         |
| Moy. classe : N.Rdu               |              |             |             |                         |
| MUSIQUE                           | 14,00        |             |             |                         |
| PHYSIQUE-CHIMIE                   | 15,50        |             |             |                         |
| SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 15,75        |             |             |                         |
| TECHNOLOGIE                       | 14,25        |             |             |                         |
| Moyenne générale élève : 14,94    |              |             |             |                         |
| Moyenne générale classe : 11,65   |              |             |             |                         |

## ACTIVITÉ 2

Voici les notes obtenues par les quinze élèves de première STMG à deux devoirs de mathématiques différents.

| Notes |    |    |      |     |      |       |    |      |     |      |      |     |    |       | Moyenne |
|-------|----|----|------|-----|------|-------|----|------|-----|------|------|-----|----|-------|---------|
| 10    | 18 | 11 | 12,5 | 10  | 12,5 | 12    | 12 | 10,5 | 10  | 13   | 15,5 | 14  | 10 | 20    | 12,7    |
| 15,25 | 15 | 20 | 16   | 8,5 | 5    | 14,25 | 18 | 16,5 | 4,5 | 9,25 | 16   | 6,5 | 10 | 15,75 | 12,7    |

1. Malgré les moyennes identiques, le correcteur affirme que les notions du premier devoir sont globalement mieux acquises que celles du deuxième. Pourquoi donc ?
2. En mathématiques, on dispose d'un indicateur permettant de mesurer si les valeurs d'une série statistique sont plus ou moins proches de sa moyenne : il s'agit de l'**écart type**. On peut le calculer via une formule, avec la calculatrice ou un tableur.

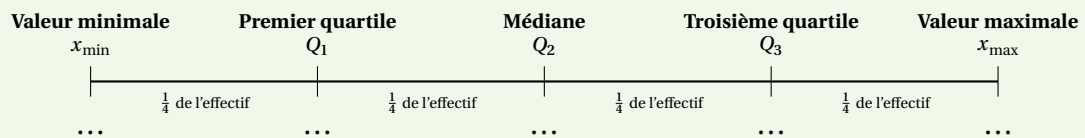
L'écart type du premier devoir est d'environ 3 tandis que l'écart type du deuxième devoir est d'environ 5. Comment peut-on interpréter cet indicateur ?

### ACTIVITÉ 3

Un professeur a recensé les notes sur 5 de ses élèves de seconde obtenues lors de la première interrogation de l'année.

| Note (sur 5) | 0 | 1 | 2 | 3  | 4 | 5 |
|--------------|---|---|---|----|---|---|
| Effectif     | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 |

1. Calculer l'effectif total de cette série.
2. Déterminer la médiane et les premier et troisième quartiles.
3. Compléter le schéma suivant.



4. Calculer  $Q_3 - Q_1$  et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.

*Ce nombre est appelé **écart interquartile** de la série. Comme l'écart type, il s'agit d'un indicateur de dispersion.*